CASE FILE

CSI-008

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

La rampa del mistero

Scenario

Nel magazzino di un reparto una cassetta di materiale deve raggiungere un ripiano rialzato. Due rampe arrivano alla stessa altezza: una è corta e ripida, l'altra lunga e dolce.

Tre operatori non sono d'accordo: chi fa meno forza compie anche meno lavoro? Oppure conta soltanto l'altezza raggiunta?

Ricostruite il problema con un modello da banco. Misurate, confrontate le testimonianze e chiudete il caso con prove scientifiche.

Nome partecipante/i

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

1 LE TESTIMONIANZE

Corso di Studi in Infermieristica - Fisica Applicata
Gruppo _____ Data _____

La cassetta deve arrivare sullo stesso ripiano. Si può sollevarla verticalmente oppure trascinarla su una delle due rampe.

TRE VERSIONI DA VERIFICARE

Operatore A: «La rampa lunga richiede meno forza: quindi serve anche meno lavoro».

Operatore B: «La cassetta arriva alla stessa altezza: il lavoro necessario è sempre uguale».

Operatore C: «Dipende anche dall'attrito: il percorso più lungo potrebbe richiedere più lavoro».

LA MISSIONE

Stabilite quali affermazioni sono sostenute dai dati e a quali condizioni. Confrontate sollevamento verticale, rampa corta e rampa lunga, usando lo stesso carico e lo stesso dislivello.

Il caso riguarda il lavoro meccanico sul carico. La sensazione di fatica non è una misura del lavoro in joule.

Indagine in gruppi di 3-4 persone, con un modello da banco. Durata proposta: 60-75 minuti.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

2 PRIMA DI MISURARE

1. Quale percorso richiederà meno forza? Quale meno lavoro? Motivate entrambe le previsioni.

2. Che cosa cambiate? Che cosa mantenete uguale per rendere equo il confronto?

DISEGNARE LE FORZE

Disegnate sul blocco le forze durante la salita lungo una rampa. Indicate direzione e verso. Il dinamometro tira parallelamente alla rampa.

Se il blocco sale a velocità costante, che cosa potete dire della risultante delle forze?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

3 IL BANCO DI INDAGINE

Materiali: piccolo blocco o scatolina con carico fissato e gancio, dinamometro adatto, bilancia, righello o metro, due rampe rigide con lo stesso rivestimento, supporti stabili. Il blocco scivola: non usate ruote.

Stesso dislivello, lunghezze diverse (schema non in scala)



Corta Lunga

Misurate la massa totale m e l'altezza verticale h. Misurate s lungo ciascuna rampa, fra partenza e arrivo. Nei tre percorsi il centro del blocco deve salire dello stesso dislivello h.

m = _____ kg h = _____ m
s corta = _____ m s lunga = _____ m

PREPARARE PROVE CONFRONTABILI

Controllate lo zero del dinamometro nell'orientamento di uso. Segnate tre punti equidistanti nella parte centrale di ogni percorso per leggere la forza. Usate lo stesso lato del blocco sulle due rampe.

Trascinate lentamente, con velocità il più possibile costante. Non sollevate il blocco dalla rampa con il filo. Non includete il picco di avvio nella forza di scorrimento.

Fissate rampe e carico; lavorate vicino al banco con carichi piccoli. Un compagno controlla che il blocco non cada durante il riposizionamento.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

4 LE MISURE

Per ogni percorso eseguite tre prove. In ogni prova leggete la forza ai tre punti segnati durante il moto regolare e calcolatene la media F della prova. Conservate le tre letture sui fogli del gruppo.

Esempio di registrazione, senza valori suggeriti:
F1 = ____ N; F2 = ____ N; F3 = ____ N
F della prova = (F1 + F2 + F3) / 3

Percorso	Prova 1 F (N)	Prova 2 F (N)	Prova 3 F (N)
Verticale			
Rampa corta			
Rampa lunga			

Nel sollevamento verticale tirate verso l'alto; sulle rampe tirate lungo la superficie. Riportate ogni volta il carico alla partenza e controllate che massa, dislivello e superficie non cambino.

Calcolate la media delle tre prove e la semidispersione S = (F massima - F minima) / 2 delle tre medie di prova.

Percorso	F media (N)	S (N)
Verticale		
Rampa corta		
Rampa lunga		

Le letture erano abbastanza stabili? Annotate scatti, variazioni di velocità o altre difficoltà.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

5 DALLA FORZA AL LAVORO

Usate g = 10 m/s² come approssimazione. Convertite le misure in kg, m e N prima di calcolare.

Peso del carico: P = m × g = _____ N
Aumento di energia potenziale: ΔU = m × g × h = _____ J

La forza di trazione è parallela allo spostamento. Se resta circa costante, il suo lavoro si stima con L = F media × s. Per il percorso verticale, s = h.

Percorso	s (m)	F media (N)	L (J)
Verticale			
Rampa corta			
Rampa lunga			

Mostrate almeno un calcolo completo con le unità.

Confrontate il lavoro della trazione con l'aumento di energia potenziale, uguale nei tre percorsi.

Percorso	ΔU (J)	L - ΔU (J)
Verticale		
Rampa corta		
Rampa lunga		

Che cosa potrebbe spiegare le differenze? Considerate anche la qualità delle misure.

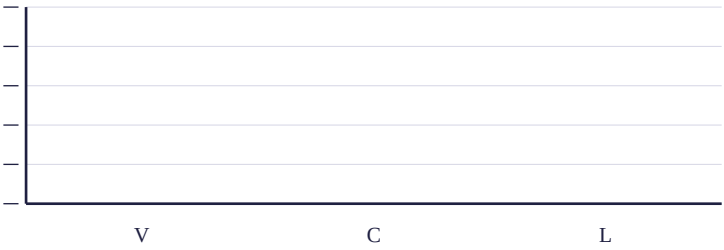
Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

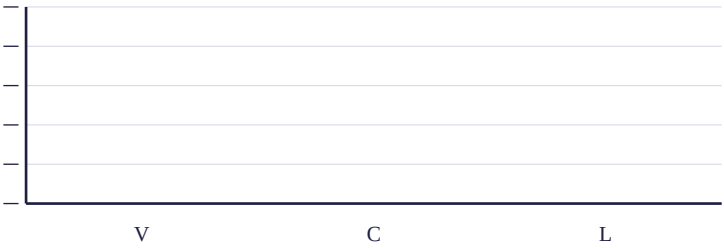
6 RENDERE VISIBILI LE PROVE

Costruite due grafici a barre usando le medie misurate. Scegliete e scrivete scale numeriche leggibili. V = verticale, C = rampa corta, L = rampa lunga.

Forza media (N)



Lavoro della trazione (J)



I percorsi hanno lo stesso ordine nei due grafici? Citare almeno due valori a sostegno della risposta.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

7 INTERROGARE I RISULTATI

1. Durante il moto a velocità costante, la risultante è nulla. Questo significa che non agiscono forze? E che ogni forza compie lavoro nullo?

2. Nella salita sulla rampa, quale segno ha il lavoro della trazione? E quello del peso e dell'attrito? La normale compie lavoro?

3. Il dinamometro tira il blocco e il blocco tira il dinamometro. Perché queste due forze non si cancellano nel diagramma delle forze sul solo blocco?

4. Se partenza e arrivo sono da fermo, quanto vale la variazione di energia cinetica? Quale bilancio proponete tra lavoro della trazione, energia potenziale e dissipazione?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

8 IL RAPPORTO FINALE

Riesaminate le testimonianze. Per ciascuna indicate se è sostenuta, smentita oppure valida solo a certe condizioni.

Operatore A: meno forza significa meno lavoro?

Operatore B: la stessa altezza garantisce sempre lo stesso lavoro della trazione?

Operatore C: quali prove avete sul ruolo dell'attrito?

Il verdetto del gruppo: citate un confronto numerico, una spiegazione fisica e un limite dell'indagine.

Prima della consegna: unità, medie, prodotti forza × distanza, assi dei grafici e conclusione coerente con i dati.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138